ENISOLAR / ROBOTIQUE EMBARQUÉE

Cahier des charges Rover tout-terrain

Version 1.2 — conduite manuelle BLE et télémétrie

Décision de périmètre
La première réalisation est un rover tout-terrain guidé par un opérateur depuis un téléphone en Bluetooth Low Energy. Un ESP32 principal assure la conduite, la lecture des capteurs existants et la télémétrie; un ESP32-CAM assure les captures. La navigation intelligente et le second ESP32 sont des extensions ultérieures, pas des fonctions de la V1.

Élément	Valeur
Version	1.2 — alignement du cahier des charges et du plan de démonstration GitHub
Date	5 novembre 2026
Statut	Base de conception — validation par l'équipe projet requise
Référence	Cahier des charges et analyse des risques Rover ENISOLAR v1.0 (octobre 2026)
Usage prévu	Prototype / essais sur site contrôlé; pas une certification de sécurité

Cette révision conserve les composants et capteurs déjà recensés, mais retire de la première livraison les missions autonomes, les fonctions de patrouille automatique et les décisions de sécurité intelligentes. Le tableau de bord téléphonique devient une fonction de base.

1. Objet, contexte et périmètre

Le projet vise d’abord une plateforme mobile tout-terrain téléopérée, utile comme infrastructure matérielle et logicielle pour le futur projet de sécurité embarqué. La priorité de la V1 est une conduite prévisible, un arrêt sûr en cas de perte de commande et une visibilité claire sur l’état du rover.

1.1 Objectifs de la V1

• Piloter marche avant/arrière et rotation différentielle depuis un joystick sur téléphone, par BLE local, sans dépendance au cloud.

• Conserver et intégrer les capteurs existants; afficher les mesures valides et leur état de disponibilité dans un tableau de bord téléphonique.

• Afficher l’état de la liaison, de la batterie, des moteurs, du mode et des défauts; enregistrer les données de télémétrie sur carte SD lorsque disponible.

• Permettre la capture d’images par l’ESP32-CAM, commandée par l’ESP32 principal; la caméra ne commande jamais la motricité.

• Appliquer des mesures de sécurité fonctionnelle simples et vérifiables : arrêt d’urgence matériel, dead-man BLE, arrêt à la perte de liaison et limites de vitesse configurables.

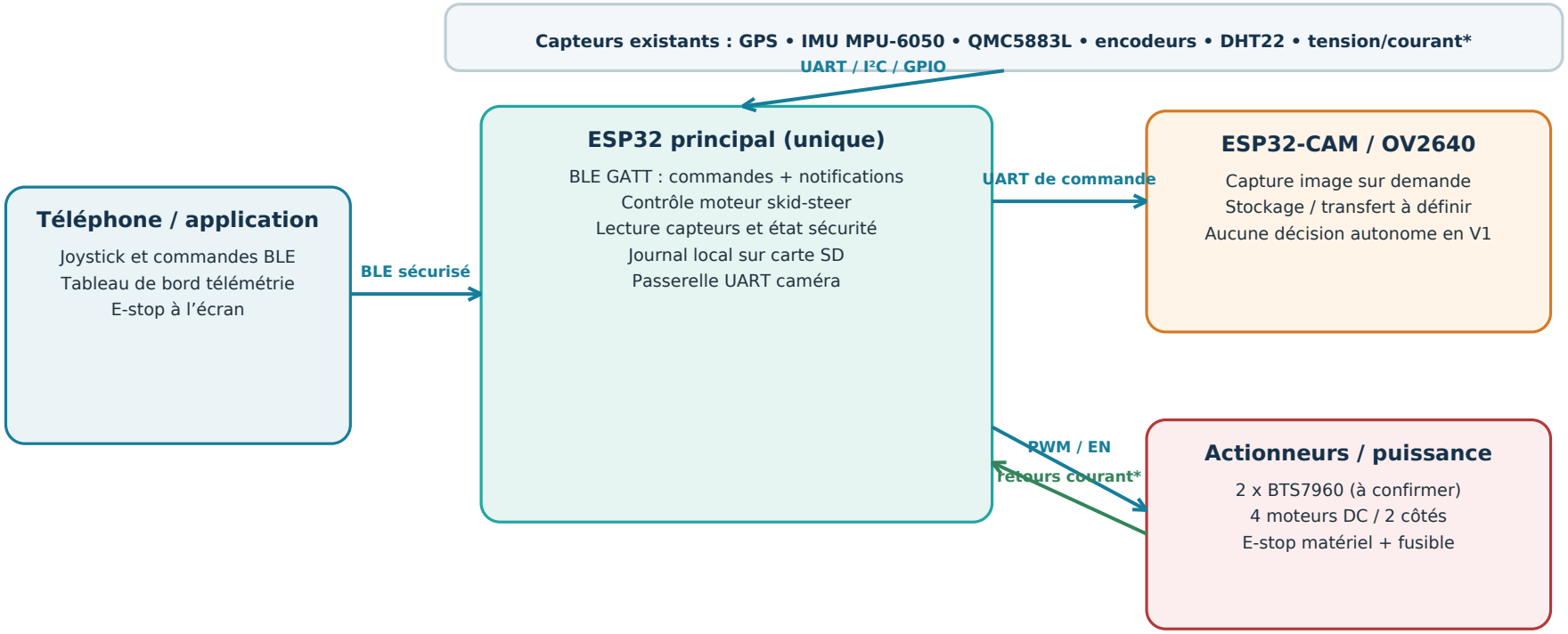
1.2 Inclus / exclus

Dans la V1	Hors V1 / extension
1 ESP32 principal; BLE téléphone; commande moteurs; capteurs existants; télémétrie locale; ESP32-CAM pour capture; E-stop et essais contrôlés.	Deuxième ESP32 pour répartir les traitements; navigation intelligente; missions waypoint/polygone; patrouille autonome; perception et classification d’objets; sécurité embarquée décisionnelle; supervision cloud/MQTT.
Application téléphonique limitée à l’interface de conduite et de supervision décrite ici.	Déploiement de sécurité en exploitation réelle, conformité réglementaire, certification et garantie d’absence de risque.

Important : le rover V1 est téléopéré. La présence du GPS, d’une caméra ou d’une IMU ne signifie pas que le rover peut se déplacer ou prendre une décision sans opérateur.

2. Architecture cible de la première version

Un contrôleur ESP32 unique pour le mouvement et la télémétrie; l’ESP32-CAM reste un périphérique auxiliaire.



* Mesure courant selon module BTS7960 et circuit effectivement monté; calibres, broches et tension à valider sur le schéma figé.

2.1 Répartition des rôles et liaisons

Bloc	Responsabilités V1	Interface principale
Téléphone	Joystick, armement, arrêt d’urgence logiciel, tableau de bord, affichage des défauts.	BLE GATT avec ESP32 principal
ESP32 principal	Commande moteurs, arrêt sûr, BLE, acquisition capteurs, agrégation télémétrie, journal SD, commandes caméra.	GPIO/PWM, UART, I²C, SPI, BLE
ESP32-CAM	Capture d’images déclenchée par l’opérateur ou commande autorisée; aucune autorité de conduite.	UART dédié à figer; stockage local selon variante
Chaîne motrice	Deux côtés gauche/droit en skid-steer; deux ponts BTS7960 prévus; quatre moteurs 12 V indiqués dans la v1.0, à confirmer par le schéma électrique.	PWM/ENABLE; retours de courant si disponibles
Capteurs	Échantillonnage, horodatage, contrôle de validité, publication au dashboard et journalisation.	UART GPS, I²C, entrées encodeur/ADC selon inventaire

Principe d’autorité

Le téléphone est l’unique source de consigne de déplacement en V1. L’ESP32 principal applique limites, rampes et interverrouillages; il ne calcule pas d’itinéraire autonome. L’ESP32-CAM n’a aucune autorité sur les moteurs. Le second ESP32 ne fait pas partie de la configuration V1.

Liaisons proposées

BLE entre téléphone et ESP32 principal pour commandes et notifications de télémétrie. UART de commande entre ESP32 principal et ESP32-CAM, avec trames simples, checksum, accusé de réception et délai d’expiration. Réseau Wi-Fi, MQTT ou accès distant non requis pour piloter en V1. Toute affectation de broches et tout débit seront figés dans le schéma de câblage révisé avant intégration.

3. Inventaire des capteurs et données

L’inventaire ci-dessous reprend les équipements cités dans le document source. Leur présence physique, la référence exacte, le câblage et la validité des mesures doivent être vérifiés sur le prototype. Une mesure indisponible ou incohérente doit apparaître comme « indisponible/défaut », jamais comme une valeur normale implicite.

Capteur / sous-système	Données prévues	Interface / remarque d’intégration
GPS NEO-6M	Latitude, longitude, nombre de satellites, HDOP, validité, heure si disponible.	UART du contrôleur; géolocalisation informative en V1, pas de navigation automatique.
IMU MPU-6050	Accélération et vitesse angulaire; inclinaison calculée si calibration et filtrage validés.	I²C; vérifier orientation, calibration et perturbations mécaniques.
Magnétomètre QMC5883L	Cap/heading et indicateur de qualité/calibration.	I²C; perturbations dues aux moteurs et au châssis à caractériser.
Encodeurs de roues	Comptages, vitesse estimée gauche/droite, écart gauche/droite.	GPIO/interruption; résolution, sens et anti-rebond à documenter.
DHT22	Température et humidité ambiantes.	GPIO; fréquence de mise à jour lente; non critique à la conduite.
LiDAR (optionnel; présence à confirmer)	Distance(s) ou statut uniquement si le module est réellement monté et son interface comprise.	Modèle/interface non identifiés; ne pas l’utiliser comme fonction anti-collision qualifiée.
Tension batterie	Tension estimée et seuils d’alerte.	Entrée ADC via diviseur adapté, calibré et protégé; à confirmer si présent.
Courant moteur / BTS7960	Courant ou indicateur de surcharge si le modèle de module fournit une sortie exploitable.	Ne pas supposer une mesure disponible: identifier les modules et valider l’étalonnage.
ESP32-CAM / OV2640	État caméra, résultat capture, horodatage/identifiant image.	UART de commande à affecter; streaming continu non requis par défaut.

3.1 Exigences de qualité des mesures

- Chaque donnée possède une unité, un horodatage ou âge de mesure, un indicateur valid/invalid et une fréquence d’actualisation documentés.
- Les valeurs restent séparées des états de panne : ex. GPS valide/invalide, liaison capteur absente, valeur hors plage.
- Le dashboard distingue clairement « zéro » de « indisponible ». Les unités et les seuils sont configurables et documentés.
- Les capteurs ne sont pas présentés comme des détecteurs certifiés d’obstacles ou comme une protection anticollision.

3.2 Éléments à confirmer sur le prototype

Références des cartes, sorties de courant réelles des BTS7960, tension logique de chaque module, brochage ESP32/ESP32-CAM, bus I²C commun, alimentation 5 V de la caméra sous pics de consommation, présence effective du diviseur de tension batterie, type et résolution des encodeurs. Le blueprint GitHub mentionne aussi un LiDAR optionnel, dont modèle et interface ne sont pas spécifiés; vérifier s’il existe réellement sur le prototype avant de l’ajouter à l’inventaire. Aucun branchement ne doit être déduit du schéma drone fourni avec la v1.0.

4. Exigences fonctionnelles V1

Priorités : M = obligatoire pour la V1; S = souhaitable; F = fonction reportée. Les exigences reportées ne sont pas des critères de recette V1.

ID	Exigence	Prio	Critère vérifiable
F-01	Le rover reçoit des consignes de conduite du téléphone appairé en BLE.	M	Commandes acceptées uniquement depuis un client autorisé.
F-02	La conduite utilise un mixage différentiel gauche/droite (skid-steer).	M	Avant/arrière et rotation testés roues levées puis au sol.
F-03	La vitesse et l'accélération sont limitées par des paramètres configurables.	M	Plafond documenté; rampe sans à-coups validée.
F-04	Le rover s'arrête si les commandes valides cessent pendant le délai dead-man.	M	Arrêt moteur visé ≤ 500 ms après expiration du délai; cible à valider au banc.
F-05	Un arrêt d'urgence matériel coupe la puissance motrice indépendamment du BLE et de l'application.	M	Essai avec ESP32 bloqué et BLE déconnecté.
F-06	Le dashboard présente mesures, états, alarmes, mode, liaison et horodatage/âge.	M	Test d'affichage valide, invalid, obsolète et déconnecté.
F-07	La télémétrie est enregistrée sur SD avec en-tête d'unité et horodatage si carte présente.	S	Fichier relisible; perte de SD signalée sans perte de contrôle.
F-08	Une capture caméra peut être déclenchée à la demande et son résultat signalé.	S	Commande, ACK/NACK et échec visibles.
F-09	Le rover démarre en état moteurs désactivés; armement explicite requis.	M	Après mise sous tension ou reset, aucune rotation spontanée.
F-10	Missions autonomes, points waypoint, modes AUTO et retour à la base.	F	Non implémentés, non exposés comme fonctions actives dans l'application.
F-11	Détection intelligente/classification et réaction autonome aux événements.	F	Étude et validation dans projet ultérieur.

Commandes minimales à l'écran : connecter/déconnecter, armer/désarmer, joystick avec retour au neutre, arrêt d'urgence, état batterie, état capteurs, état caméra et indicateur d'enregistrement. Une commande d'arrêt doit être disponible sans devoir naviguer dans des menus.

5. Télécommande BLE et modes de fonctionnement

5.1 Profils de commande

Caractéristique BLE	Sens	Contenu proposé	Comportement
Control	Téléphone → rover	Version, séquence, axe longitudinal [-1000..1000], axe rotation [-1000..1000], drapeau armement, CRC/MAC selon évolution.	Refuser séquence invalide, valeur hors plage ou commande d'un client non lié.
Telemetry	Rover → téléphone	Mesures, validités, horodatage, mode, vitesse demandée et estimée, alarme.	Notification périodique et sur changement d'état.
Emergency stop	Téléphone → rover	Commande d'arrêt prioritaire.	Arrêt immédiat demandé; ne remplace pas le bouton matériel.
Camera command/status	Téléphone via rover / retour	Capture, statut, identifiant ou erreur.	Aucune commande de caméra ne peut activer les moteurs.

Ces champs constituent une proposition fonctionnelle, pas une spécification de trame finale. La taille, le format binaire, le CRC, la version, le compteur, l'appairage et les UUID seront figés dans une annexe protocole avant le développement de l'application.

5.2 États de commande

État	Entrées acceptées	Transition / sortie
SAFE / DÉSARMÉ	Aucune commande motrice; connexion et télémétrie possibles.	État au démarrage, après reset, défaut ou désarmement. Passage à ARMÉ seulement sur action explicite et contrôles OK.
ARMÉ / MANUEL	Commandes joystick BLE appairées et arrêt d'urgence.	Ne se déplace que tant que les trames sont fraîches et les interverrouillages OK.
ARRÊT SÛR	Aucune consigne de déplacement; moteurs désactivés ou freinage contrôlé selon conception.	Perte BLE, dead-man, défaut, E-stop ou tension basse critique. Réarmement explicite après résolution.

5.3 Règles de failsafe

- Trame de conduite à cadence de l'ordre de 20 Hz; expiration nominale du dead-man à 500 ms maximum, mesurée au niveau du contrôleur.
- Perte de BLE, redémarrage du téléphone, valeur de joystick absente ou commande mal formée : consigne zéro puis désactivation des moteurs.
- Après arrêt de sécurité, reprise uniquement par action explicite de désarmement/réarmement; aucun redémarrage automatique du mouvement.
- La portée BLE dépend de l'environnement. La V1 n'est pas considérée télécommandable à distance au-delà de la portée radio testée.

6. Tableau de bord et télémétrie

Le tableau de bord est une fonction essentielle de la V1, accessible depuis le téléphone relié par BLE. Il doit rester lisible en extérieur, signaler immédiatement la perte de lien et différencier mesure récente, mesure ancienne et capteur défaillant.

Zone du dashboard	Contenu minimal	Actualisation proposée*
Conduite / sécurité	Joystick, ARMÉ/DÉSARMÉ/ARRÊT SÛR, bouton E-stop logiciel, qualité BLE, âge de la dernière commande.	20 Hz commandes; état prioritaire immédiat
Énergie	Tension batterie, seuil/alerte, courant si mesure confirmée, état alimentation logique.	1–2 Hz
Mouvement	Vitesse estimée gauche/droite (encodeurs), consigne, inclinaison IMU, cap boussole avec qualité.	5–10 Hz IMU; 2–5 Hz encodeurs
Position GPS	Coordonnées, satellites, HDOP, validité et âge du fix; sans guidage automatique.	1 Hz selon GPS
Environnement	Température et humidité DHT22.	0,2–1 Hz selon capteur
Caméra	Connectée/disponible, dernière capture, état SD caméra et code erreur si connu.	À l'événement / 1 Hz
Journal / alertes	Heure, catégorie, sévérité, état acquitté/non acquitté, derniers événements.	Événement immédiat

* Les cadences sont des valeurs de conception initiales; les fréquences finales doivent rester compatibles avec la charge BLE, l'autonomie et la fréquence propre de chaque capteur.

6.1 Format logique d'une donnée

Chaque mesure doit pouvoir être représentée par : {id, valeur, unité, timestamp/âge_ms, validité, code_défaut}. Les données ne doivent pas être « gelées » sans avertissement. Le téléphone doit afficher « données obsolètes » lorsqu'aucune mise à jour n'arrive dans la fenêtre définie; la fenêtre est spécifique à chaque groupe de capteurs.

6.2 Historique et export

La V1 journalise localement sur la carte SD du contrôleur si elle est montée : temps monotone, mesures, états de sécurité et événements. Le format CSV ou JSONL reste à trancher. Le pilotage et l'arrêt sûr ne doivent jamais dépendre de la disponibilité de la SD, du téléphone connecté à Internet ou d'un serveur distant.

6.3 Alarmes minimum

• Perte de liaison / dead-man; tension basse; défaut ou déconnexion capteur; erreur caméra; saturation/absence carte SD; surintensité si mesurée; inclinaison au-delà d'un seuil validé.

• Les seuils critiques moteurs/batterie ne sont activés qu'après calibration de la mesure et essais de validation. Une alarme non calibrée est affichée comme informative, pas comme protection démontrée.

7. Chaîne motrice, alimentation et arrêt d’urgence

Le document source décrit deux modules BTS7960, quatre moteurs DC 12 V, batterie 3S LiPo, convertisseur 5 V et contacteur d’urgence. Ces éléments sont une base de conception, non une validation de dimensionnement. La chaîne complète doit être recalculée à partir du moteur réel, du courant de blocage, du câblage, de la batterie et du facteur de service. Le regroupement proposé de deux moteurs sur chaque pont n’est valide qu’après vérification du courant de démarrage/blocage combiné, de la capacité du pilote, du refroidissement et des protections; ne pas câbler les moteurs en parallèle par hypothèse.

Élément	Exigence de conception / validation
Moteurs et ponts	Confirmer que le courant continu et le courant de pointe de chaque moteur sont compatibles avec le module BTS7960 réel, son refroidissement et la batterie. Fusible adapté à la branche motrice.
E-stop matériel	Interrupteur/verrouillage de sécurité accessible qui interrompt la puissance motrice via un élément dimensionné; tester sous charge. L’ESP32 ne doit pas pouvoir le neutraliser.
Alimentation logique	Convertisseur dimensionné séparément pour ESP32, GPS, capteurs et caméra; vérifier creux de tension et pics caméra/radio. Masse et retours moteur conçus pour réduire parasites.
Mesure batterie	Diviseur ADC correctement dimensionné, filtrage/protection et calibration; seuils selon chimie batterie et BMS.
Câblage	Connecteurs verrouillés, fils de section adéquate, protection contre inversion, abrasion, court-circuit et traction; masses explicitement schématisées.
Température/enceinte	Implantation et ventilation à définir selon environnement. Les IP et plages annoncées doivent être vérifiées par essais, pas supposées.

7.1 Vérifications obligatoires avant essais roulants

• Remplacer l’ancien schéma de câblage orienté drone/ESC par un schéma rover: BTS7960, moteurs DC, ESP32 unique, GPS, IMU/magnétomètre, encodeurs, DHT22, ESP32-CAM, SD, E-stop, batterie et convertisseurs.

• Affecter les broches en évitant broches de flash, broches de démarrage et conflits UART/console; confirmer niveaux logiques et courant disponible.

• Tester continuité, polarité, fusibles, arrêt matériel et alimentation logique avant installation des roues ou activation des moteurs.

• Réaliser les premières mises sous tension avec roues levées et alimentation limitée en courant.

La V1 ne revendique pas de protection anticollision. La conduite se fait à vue, à faible vitesse, sur zone d’essai contrôlée et dégagée.

8. Caméra et rôle de l’ESP32-CAM

L’ESP32-CAM est conservé dès la V1 comme sous-système de capture, mais ne constitue ni une perception de sécurité ni un contrôleur de déplacement. La caméra ne déclenche pas de réaction motrice automatique dans la première version.

Fonction	V1	À préciser / tester
Capture photo	Déclenchement à la demande depuis le téléphone via l’ESP32 principal.	Résolution, compression, nommage, horodatage, emplacement de stockage.
Aperçu vidéo	Optionnel; non requis pour valider la conduite.	Bande passante, portée et alimentation; streaming peut dégrader la stabilité.
Communication	Lien de commande dédié entre ESP32 principal et caméra.	Broches UART libres, débit, trames, timeout, ACK/NACK et récupération après reset.
Stockage	Possibilité d’utiliser la SD de la caméra selon la carte installée.	Aucune hypothèse de stockage partagé avec la SD de télémétrie.
Sécurité et confidentialité	Indicateur de caméra active et contrôle d’accès local.	Droits d’accès aux images, rétention, effacement et éventuel chiffrement à définir.

La caméra ne doit pas bloquer la boucle de contrôle moteur. Les transferts d’image sont asynchrones, avec priorité basse par rapport aux fonctions d’arrêt et de commande. En cas de perte de liaison caméra, la conduite manuelle reste disponible et le dashboard signale le défaut.

9. Logiciel embarqué et ressources

L’ESP32 principal est unique en V1. Le temps réel de conduite doit être isolé des opérations lentes (SD, interface caméra, tâches BLE non prioritaires). Toute boucle d’attente bloquante dans le chemin de commande est à éviter.

Tâche / composant	Responsabilité	Principe
Contrôle moteur	Mixage, rampes, limites, désactivation sortie, traitement dead-man.	Priorité la plus élevée; cadence constante à définir et mesurer.
Acquisition capteurs	Lire GPS, IMU, QMC5883L, encodeurs, DHT22, tension/courant si câblés.	Échantillonnage indépendant; valeurs validées et horodatées.
BLE / commande	Connexion, sécurité appairage, parseur, compteur de séquence, notifications.	Trames bornées; rejet invalide; aucune allocation non contrôlée dans la boucle critique.
Journalisation SD	Écrire télémétrie/événements.	Tampon circulaire; erreurs signalées; jamais bloquer le moteur.
Pilote caméra	Transmettre demandes et recevoir statuts.	Timeout, ACK/NACK, reprise maîtrisée.
Supervision firmware	Watchdog, détection de tâches bloquées, compteur reset.	Reset = sortie moteur inactive; démarrage toujours désarmé.

Les fréquences de boucle et la capacité mémoire doivent être mesurées sur le firmware cible. Les performances ne sont pas garanties par l’architecture seule. Toute mise à jour de firmware est versionnée avec version protocole BLE, version de câblage et liste des fonctions activées.

Éléments reportés

Chargement de missions depuis SD, files de missions, buffers waypoints, MQTT/TLS, endpoints HTTP/PHP, navigation GPS autonome, maître/esclave inter-ESP32 et modes MANUAL/AUTO de la conception v1.0 sont retirés du chemin critique V1. Ils pourront être réintroduits dans une révision architecturale distincte, avec interfaces et exigences de sécurité revisitées.

10. Sécurité, sûreté et limites d’usage

La V1 doit appliquer une sécurité de base adaptée au prototype téléopéré. Elle ne doit pas être présentée comme un système de sécurité certifié ou comme une solution prête à patrouiller sans supervision.

Domaine	Exigence V1	Critère / limite
BLE	Appairage/bonding activé; accepter les commandes uniquement du téléphone autorisé; pas de commandes anonymes.	Essayer avec téléphone non appairé; vérifier rejet et absence de mouvement.
Commande	Trames bornées, contrôle de plage, séquence et checksum; version de protocole.	Rejeu ou données erronées n’entraînent jamais de mouvement inattendu.
Failsafe	Dead-man, perte de liaison, défaut firmware et redémarrage mènent à moteurs désactivés.	Démonstration au banc; temps mesuré consigné.
Arrêt matériel	E-stop indépendant du logiciel et accessible sur le rover.	Essai avec firmware figé, perte BLE et défaut d’alimentation logique.
Opération	Zone d’essai contrôlée; vitesse limitée; opérateur en visibilité directe; personne hors zone motrice.	Analyse de risque et procédure d’essai signées.
Données	Pas de cloud requis. Protéger les images et journaux; documenter accès et durée de conservation.	Droits d’accès et politique de suppression à définir.

Limites importantes

• BLE est une liaison courte portée; un arrêt d’urgence à distance via BLE ne remplace pas le bouton matériel, et peut ne pas fonctionner si la liaison est perdue.

• GPS NEO-6M et boussole grand public ne garantissent ni précision ni intégrité suffisante pour une décision de sécurité autonome.

• IMU, encodeurs, caméra et mesures électriques génériques sont des capteurs de prototype; leur présence ne prouve pas la détection fiable d’un obstacle, d’une personne ou d’un danger.

• Les seuils d’inclinaison, de courant, de tension et de température sont à déterminer par essais, limites des composants et analyse de risque.

11. Risques révisés pour la V1

Échelle indicative : Gravité G (1 faible–5 critique), Probabilité P (1 rare–5 fréquente), criticité C=G×P. Les cotations sont préliminaires et doivent être validées par l’équipe; elles ne remplacent pas une analyse de sécurité formelle.

ID	Danger / défaillance	G	P	C	Mesures principales V1
RV-01	Perte BLE pendant un déplacement	4	3	12	Dead-man ≤500 ms; consigne zéro; sortie moteur inactive; essais de portée/perte.
RV-02	Déplacement involontaire au démarrage ou après reset	4	2	8	Démarrage désarmé; action explicite d’armement; GPIO moteurs dans état inactif au boot.
RV-03	E-stop matériel non efficace ou mal dimensionné	5	2	10	Conception électrique revue; composant dimensionné; test d’arrêt en charge et inspection périodique.
RV-04	Court-circuit, surchauffe ou appel de courant moteur	5	3	15	Fusibles, dimensionnement, câblage, limitation et mesures; roues levées puis essais progressifs.
RV-05	Mesure batterie erronée / batterie déchargée sous charge	4	3	12	Mesure calibrée; seuils validés; alarme; BMS et coupure selon batterie réelle.
RV-06	Capteur absent ou valeur obsolète interprétée comme valide	3	3	9	Champ validity/âge; alarme; aucune valeur par défaut silencieuse.
RV-07	Défaillance SD ou caméra perturbe la conduite	3	2	6	Tâches asynchrones; erreurs non bloquantes; contrôle moteur prioritaire.
RV-08	Collision / chute sur obstacle ou terrain non adapté	5	3	15	Pas de conduite autonome; vitesse basse; supervision en vue; zone dégagée; E-stop prêt; capteurs non revendiqués comme anti-collision.
RV-09	Usurpation / rejeu de commande BLE	4	2	8	Bonding, contrôle client, compteur de séquence, intégrité et tests négatifs.
RV-10	Cap boussole ou GPS perturbé utilisé pour décider le mouvement	3	3	9	Données informatives en V1; pas d’autonomie; signaler invalidité et perturbations.

Risques différés à traiter dans l’architecture intelligente : perte d’un nœud maître/esclave, missions malveillantes, injection UART, commandes cloud, détection d’obstacles, géorepérage, confidentialité/traitement d’images en patrouille autonome, mise à jour signée, secure boot et clés. Les anciennes références R-xx de la v1.0 ne sont pas présumées applicables sans réanalyse.

12. Plan de validation et critères de recette

Aucun essai roulant n’est réalisé avant réussite des contrôles électriques et de l’arrêt matériel. Chaque test est consigné avec version firmware, configuration, résultat, défaut observé et action corrective.

Étape	Essais	Critère d’acceptation V1
T1 — inspection	Vérification schéma, polarité, connecteurs, fusibles, masses, niveaux logiques et référence modules.	Schéma à jour; aucune broche ou alimentation inconnue; revue électronique approuvée.
T2 — mise sous tension	Logique seule, démarrage/reset, état broches moteurs, BLE non appairé.	Aucun mouvement; état initial désarmé; courant et tensions dans limites.
T3 — sécurité motrice	E-stop matériel, désactivation, blocage firmware, redémarrage.	Moteurs coupés à chaque cas; aucun redémarrage spontané.
T4 — BLE / dead-man	Connecter, commander roues levées; couper Bluetooth, tuer l’app, s’éloigner; envoyer trames invalides/rejeu.	Arrêt mesuré dans le délai défini; commandes non autorisées rejetées.
T5 — moteur sans charge	Sens, mixage, rampe, variation graduelle, détection incohérences encodeurs.	Sens gauche/droite correct; plafonds respectés; température/courant surveillés.
T6 — capteurs / dashboard	Débrancher capteurs, provoquer données obsolètes, comparer mesures à instruments de référence.	Unités/validité cohérentes; défaut affiché; pas de valeur périmée présentée comme actuelle.
T7 — caméra / SD	Capture, SD absente/pleine, câble caméra coupé, erreurs d’écriture.	Défauts visibles; aucune perturbation de la boucle motrice.
T8 — terrain contrôlé	Sol plat, faible vitesse, visibilité directe, freinage/arrêt d’urgence accessible.	Mouvements contrôlés; opérateur peut immobiliser le rover; aucun incident.
T9 — endurance	Roulage progressif et observation des resets, températures, connexions, logs.	Durée cible fixée par l’équipe; aucun reset ou échauffement non expliqué.

Recette minimale : T1 à T7 réussis et procédure d’essai roulante approuvée. T8/T9 requis avant utilisation régulière. En l’absence de mesure calibrée, un capteur est marqué « non qualifié » et ne participe pas à une fonction de sécurité.

13. Évolution vers la version intelligente et la sécurité embarquée

La V1 fournit une base de conduite, d’acquisition et de télémétrie. Les fonctions autonomes seront ajoutées après stabilisation de la plateforme; elles ne doivent pas être activées par simple mise à jour non documentée.

Phase	Architecture / capacités	Conditions de passage
V1 — infrastructure téléopérée (présent document)	1 ESP32 principal + 1 ESP32-CAM; télécommande BLE; capteurs existants; dashboard et télémétrie locale; arrêt sûr.	Recette V1; schéma corrigé; mesures qualifiées; protocole versionné.
V2 — extension calcul / intelligence	Ajouter un second ESP32 distinct pour séparer tâches (rôle exact à définir); conserver l’ESP32-CAM; définir liaison inter-ESP, autorité de commande et gestion de panne.	Document d’architecture V2; analyse de charge et de défaillance; tests du watchdog inter-nœuds.
V3 — fonctions de sécurité embarquées	Introduire progressivement détection pertinente, alertes et réactions supervisées; éventuellement perception caméra et capteurs additionnels.	Exigences de performance, scénarios de test, validation sur site représentatif, procédure de repli et revue des risques.
V4 — autonomie / patrouille éventuelle	Navigation waypoint, géorepérage, supervision distante ou cloud uniquement si explicitement retenus.	Révision complète de sûreté, cybersécurité, radio, confidentialité et conformité avant exploitation.

Précision d’interprétation matérielle

La cible d’extension comprise dans cette révision est : un ESP32 principal + un second ESP32 + un ESP32-CAM (trois cartes au total). Si l’intention du projet est différente, cette composition devra être corrigée avant le gel matériel. Le rôle du second ESP32 n’est pas attribué ici; le choix entre contrôleur moteur, navigation, sécurité ou passerelle doit faire l’objet d’une décision d’architecture.

Principes d’évolution

- Conserver la conduite manuelle et le tableau de bord comme mode de repli explicite.
- Définir qui est l’autorité unique sur les moteurs; toute perte ou divergence entre ESP32 doit mener à un état moteur sûr.
- Évaluer la latence, la fiabilité et l’authenticité des trames inter-ESP avant d’ajouter autonomie.
- Chaque fonction « sécurité » doit être définie par scénario, niveau de performance attendu, méthode de test et état sûr; un modèle IA seul n’est pas un dispositif d’arrêt garanti.

14. Décisions ouvertes et actions d’intégration

Ces décisions sont des entrées nécessaires à la conception détaillée. Les hypothèses provisoires de ce document ne doivent pas être prises pour des choix déjà approuvés.

ID	Décision / action	Responsable suggéré	Livrable / condition
D-01	Confirmer inventaire physique, références et nombre de cartes présentes.	Électronique	Nomenclature vérifiée et photos/repérage.
D-02	Valider « un ESP32 + ESP32-CAM » pour la V1 et clarifier l’extension future « deuxième ESP32 + caméra ».	Chef de projet	Architecture V1/V2 approuvée.
D-03	Figer les moteurs, courant de blocage, ponts H, batterie, fusible et E-stop.	Électronique/mécanique	Calcul de dimensionnement et schéma corrigé.
D-04	Définir pinout de l’ESP32, UART caméra, GPS, bus I²C, encodeurs, ADC batterie et sorties moteur.	Firmware/électronique	Table d’allocation de broches revue.
D-05	Décider si la télémétrie dashboard reste exclusivement BLE en V1 et choisir application cible.	Application/produit	Spécification écran et service BLE.
D-06	Définir unités, cadence, seuils et formats de journalisation; calibrer mesures.	Firmware/essais	Dictionnaire de télémétrie.
D-07	Définir stockage et gestion des images, ainsi que confidentialité/rétention.	Produit/sécurité	Politique caméra et stockage.
D-08	Choisir les seuils de dead-man, vitesse, batterie et inclinaison sur critères vérifiés.	Sûreté/électronique	Matrice paramètre-valeur-test.
D-09	Remplacer l’annexe de câblage drone/ESC par le schéma complet rover.	Électronique	Schéma révisé, versionné et contrôlé.
D-10	Confirmer durée cible d’autonomie et durée d’essai d’endurance.	Chef de projet	Critères de recette chiffrés.

Avant développement d’application, figer le service BLE, le dictionnaire des mesures, les états du rover, le délai dead-man et la stratégie de reconnexion. Ces éléments doivent être versionnés et partagés entre firmware et application.

15. Plan projet de démonstration sur cinq jours

Plan de travail proposé à partir du plan du dépôt GitHub, adapté aux choix du cahier des charges ENISOLAR v1.2.

Le dépôt propose une démonstration de cinq jours pour une équipe de trois personnes, avec inventaire matériel, bring-up sûr, commandes, dashboard, intégration et répétition [1] [3]. Il s'agit d'un plan documentaire : l'arbre de fichiers consulté contient des documents, mais pas de source de firmware, d'application ou de dashboard à valider [2]. Le calendrier ci-dessous est donc une cible; le passage aux moteurs dépend d'abord de l'inventaire réel et de la validation électrique.

Jour	Jalon	Travail adapté au rover ENISOLAR	Condition de sortie
1	Périmètre et inventaire	Confirmer cartes, moteurs, ponts, batterie, capteurs et E-stop présents. Figer BLE comme seul lien, le format de commande/état et la zone d'essai. Revoir brochage et alimentation avant raccordement.	Liste matérielle et risques connus; aucun câblage supposé; V1 manuelle sans navigation autonome.
2	Bring-up sûr	Alimenter d'abord la logique; vérifier broches moteur inactives au boot/reset; tester chemin d'arrêt matériel. Démarrer bus capteurs avec moteurs désactivés.	Pas de mouvement au démarrage; arrêt matériel vérifié; schéma et mesures électriques revus.
3	Conduite BLE et télémétrie	Mettre en œuvre joystick, vitesse bornée, stop et expiration de commande. Afficher liaison, mode, défauts et mesures de capteurs dont la validité est vérifiée.	Commandes autorisées seulement; mesure manquante signalée; aucun mouvement si client absent/déconnecté.
4	Intégration et défauts	Tester trames invalides, coupure/rétablissement BLE, redémarrage, capteurs débranchés, SD et caméra. Essais moteur roues levées puis faible vitesse si les jalons précédents sont réussis.	Arrêt sur perte de commande démontré; défauts visibles; caméra/SD non bloquantes.
5	Gel et démonstration	Geler les fonctions, répéter trois fois le même scénario manuel à basse vitesse, enregistrer résultats et limitations. Finaliser pin map, firmware/build, procédure reset/récupération et documents.	Trois essais reproductibles sans incident, stop accessible et état du rover clairement visible; sinon démonstration simulée étiquetée.

Aucune trajectoire temporisée, waypoint, mode AUTO ou patrouille autonome n'est prévue dans cette V1 : le dépôt les rend optionnels, mais le besoin actuel demande une conduite guidée par opérateur. La connexion BLE et le dashboard de télémétrie sont retenus; Wi-Fi local, cloud et MQTT ne font pas partie de la démonstration.

Répartition suggérée pour trois personnes

Responsable	Périmètre	Livrables et travail partagé
Personne 1 — électronique / firmware	Inventaire, schéma et brochage réel, alimentation, driver, arrêt matériel, sorties sûres au boot/reset, commandes moteur bornées et failsafe.	Point de contrôle quotidien avec l'équipe; consigner références, pins réellement vérifiés, firmware et procédure de récupération.
Personne 2 — BLE / télécommande	Service BLE unique, appairage, petit jeu de commandes, séquence/validité, états connectés-déconnectés et intégration du joystick téléphone.	Spécification commande/état partagée avec firmware et dashboard; essais invalides, déconnexion/reconnexion et stop.
Personne 3 — dashboard / télémétrie / recette	Écran téléphone, indicateur liaison, mode/état/défaut, mesures valides et données obsolètes, intégration caméra/SD si stable, plan d'essai et documentation.	Ne pas afficher une commande réussie sans état/accusé correspondant; maintenir le journal des tests et répéter le scénario final.

Règle d'équipe

Chaque jour commence par un livrable concret par personne et se termine par une intégration sur la branche/build connu comme fonctionnel. Si un composant, une mesure ou le lien BLE est bloqué, basculer tôt vers une simulation ou un état factice explicitement marqué; ne pas le présenter comme télémétrie matérielle réelle [1] [3].

Critères d'acceptation du mini-projet

• La V1 ne démarre jamais moteurs actifs; seul le client BLE appairé peut demander un mouvement; les valeurs de commande hors plage sont rejetées ou bornées conformément à la règle adoptée.

• Le bouton STOP du téléphone et la coupure physique ont été testés séparément. La perte ou l'expiration des commandes mène à l'arrêt du rover, et la durée est mesurée sur le matériel réel.

• Le dashboard indique connexion, mode, défauts et fraîcheur/validité des mesures. Les commandes sont désactivées lorsque le rover est déconnecté; les secrets ne sont pas affichés dans l'application, logs ou captures.

• Les premiers tests moteurs sont réalisés roues levées; les essais au sol sont à basse vitesse, sur zone dégagée et contrôlée, avec un observateur et le moyen d'arrêt physique accessible.

• Trois répétitions donnent un scénario reproductible; tout comportement inattendu suspend les essais. Les limitations et fonctions non implémentées sont annoncées.

Ce plan est un échéancier de démonstration, pas une promesse de livraison technique en cinq jours. La disponibilité des composants, les défauts de câblage et la validation des mesures peuvent imposer de réduire le périmètre ou de présenter un simulateur clairement étiqueté.

16. Revue du dépôt et arbitrages de périmètre

État constaté au 5 novembre 2026 : le dépôt public contient README, guides de câblage/blueprint, firmware, connectivité, navigation, dashboard, sécurité et source/PDF du plan d'une semaine [1] [2] [3]. L'arbre `main` observé porte le SHA `634f8e3a24c2b069ad11904e49d984ff67331bd7`. Il ne fournit pas d'implémentation de firmware, d'application téléphonique ni de dashboard; les éléments sont des spécifications/plans, non des tests d'exécution [2].

Décisions de la présente révision

Sujet	Dépôt GitHub consulté	Décision dans le plan ENISOLAR v1.2
Lien téléphone-rover	Le dépôt laisse le choix entre Wi-Fi local et BLE, et demande de ne pas développer les deux [1] [6].	BLE est retenu comme choix confirmé par le besoin; aucun Wi-Fi, MQTT ou cloud nécessaire à la démo.
Navigation	Une route temporisée ou un petit parcours GPS est suggéré seulement si capteurs et sécurité sont prêts [8].	Reportée : la V1 reste guidée manuellement; ni route temporisée, ni waypoint, ni AUTO.
Cartes contrôleur	Le blueprint historique montre deux ESP32-WROOM et un ESP32-CAM; pins et bus ne sont pas tous spécifiés [4].	V1 = un ESP32 principal + ESP32-CAM; second ESP32 réservé à l'extension intelligente ultérieure, sous nouvelle revue d'autorité et de défaillance.
Capteurs	Le cahier antérieur d'ENISOLAR liste GPS, IMU, boussole, encodeurs, DHT22 et mesures électriques éventuelles. Le blueprint GitHub marque en plus le LiDAR comme optionnel/non spécifié [4].	Conserver les capteurs existants confirmés; ne pas supposer un LiDAR monté. Dashboard signale indisponibilité/âge et ne promet pas une fonction obstacle.
Câblage moteur	Le blueprint dit que deux moteurs par driver n'est qu'une disposition candidate et dépend du courant de démarrage/blocage et du dimensionnement [4] [5].	Aucun branchement en parallèle par hypothèse; identifier moteur, driver, batterie, BMS, fusible, fils et E-stop puis vérifier leurs valeurs réelles.
Sécurité de démonstration	Le dépôt recommande contrôle local, aucun secret versionné, puissance/arrêt physique, stop à la déconnexion, essais roues levées et absence de revendications non testées [1] [5] [9].	Repris dans le plan d'essai; ni certification, ni secure boot, chiffrement, OTA sécurisée, HMAC ou résistance GPS ne sont déclarés acquis.

Le dépôt sert de base au déroulé de la semaine et aux garde-fous, tandis que le cahier des charges ENISOLAR fixe les matériels et choix fonctionnels du rover. Les guides GitHub demandent eux-mêmes de vérifier les pièces réelles, et de ne pas traiter les valeurs d'exemple comme des caractéristiques établies [4] [5] [6] [7].

Sources Pages GitHub publiques consultées pour la révision v1.2

[1] README et objectifs de la démo sur cinq jours
https://github.com/0x53616d6568/rover-security/

[2] Arbre du dépôt main, SHA consulté
https://api.github.com/repos/0x53616d6568/rover-security/git/trees/main?recursive=1

[3] Source Typst du plan de projet
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/typst-source/main.typ

[4] Blueprint et statut provisoire des composants
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/Rover%20blueprint.md

[5] Schéma de câblage et checklist de bring-up
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/wiring-schematic.md

[6] Firmware et connectivité
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/firmware.md

[7] Dashboard et checklist de sécurité
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/dashboard.md

[8] Périmètre de navigation et limites de la démonstration
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/navigation.md

[9] Checklist de sécurité de démonstration
https://raw.githubusercontent.com/0x53616d6568/rover-security/main/docs/security.md

Revue effectuée le 5 novembre 2026 sur les fichiers publics de la branche `main`. Le PDF v1.2 est un livrable local de mise à jour; aucune modification ni publication n’a été effectuée dans le dépôt GitHub.

17. Conclusion et synthèse de la révision

La révision v1.2 relie le cahier des charges ENISOLAR au plan d'une démonstration d'une semaine du dépôt GitHub. Le livrable V1 demeure un rover tout-terrain téléopéré en BLE depuis un téléphone, avec un ESP32 principal, un ESP32-CAM, les capteurs réellement présents et validés, et un tableau de bord de télémétrie. Le code et l'application restent à développer : la revue du dépôt a trouvé des guides et une planification, mais pas d'implémentation technique à valider.

Les missions automatiques, l'extension avec un second ESP32, les fonctions intelligentes et le projet de sécurité embarqué sont conservés comme trajectoire d'évolution. Ils feront l'objet d'une révision dédiée après stabilisation de la plateforme V1 et validation des liaisons, de l'alimentation, des mesures et des mécanismes d'arrêt.

Les priorités de réalisation immédiates

- Corriger et approuver le schéma électrique rover et l'inventaire matériel.
- Mettre en œuvre arrêt matériel, état démarrage désarmé et dead-man BLE avant essais motorisés.
- Finaliser le service BLE et le dashboard, y compris validité/âge des données.
- Calibrer et qualifier chaque capteur réellement monté; afficher toute indisponibilité.
- Effectuer recette progressive au banc puis en zone de test contrôlée.

Document de travail. Les exigences, seuils et choix provisoires doivent être confirmés et signés par les responsables ENISOLAR avant construction ou exploitation.